

# **Progress Report 2**

Arsitektur AIGC, Data Strategy, & System Concept Diagram

## **JobIQ: Intelligent Job Discovery Agent**

Kelompok: 7A

1. Alexander Christian (2306267025)
2. Rowen Rodotua Harahap
3. Bryan Herdianto (2306210885)
4. Muhammad Riyan Satrio Wibowo (2306229323)

Mata Kuliah: Interaksi Komputer dan Manusia

Teknik Komputer — Universitas Indonesia, Semester Genap 2025/2026

## Contents

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Arsitektur AIGC</b>                      | <b>2</b> |
| 1.1      | Komponen Utama . . . . .                    | 2        |
| 1.2      | Aliran Data . . . . .                       | 2        |
| 1.3      | Interaksi Manusia dengan Sistem . . . . .   | 2        |
| <b>2</b> | <b>Data Strategy</b>                        | <b>3</b> |
| 2.1      | Sumber Data . . . . .                       | 3        |
| 2.2      | Format & Preprocessing . . . . .            | 4        |
| 2.3      | Mekanisme Pelabelan . . . . .               | 4        |
| <b>3</b> | <b>System Concept Diagram</b>               | <b>5</b> |
| 3.1      | Hubungan Pengguna dan Komponen AI . . . . . | 5        |
| 3.2      | Aliran Keputusan . . . . .                  | 5        |
|          | <b>Contribution Log</b>                     | <b>6</b> |

# 1 Arsitektur AIGC

Bagian ini menjelaskan arsitektur sistem JobIQ yang berbasis *AI-Generated Content* (AIGC). Sistem ini memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) untuk menghasilkan konten berupa ringkasan lowongan, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan penjelasan kecocokan profil.

## 1.1 Komponen Utama

Arsitektur JobIQ terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Data Collection Layer:** Komponen *headless browser* (Selenium/Puppeteer) yang bertugas melakukan *web scraping* terhadap platform rekrutmen seperti LinkedIn, Glints, dan Kalibrr. Proses ini berjalan secara terjadwal setiap 6 jam.
2. **Data Processing Layer:** Komponen yang memproses data mentah hasil *scraping*. Di sini, teks deskripsi lowongan dibersihkan, dinormalisasi, dan diekstrak informasi terstrukturnya (posisi, gaji, lokasi, *tech stack*).
3. **AI/LLM Engine:** Inti dari sistem AIGC. LLM bertugas untuk:
  - Memahami dan merangkum deskripsi lowongan yang panjang
  - Mencocokkan profil pengguna dengan lowongan
  - Menghasilkan penjelasan mengapa suatu lowongan direkomendasikan
  - Mendeteksi potensi lowongan palsu berdasarkan pola teks
4. **User Interface Layer:** Dashboard berbasis web yang menampilkan hasil rekomendasi kepada pengguna. Antarmuka ini juga menerima *feedback* dari pengguna untuk meningkatkan akurasi sistem.
5. **Feedback Loop:** Komponen yang mengumpulkan respons pengguna (Thumbs Up/Down) dan menggunakannya untuk menyesuaikan parameter pemeringkatan pada siklus berikutnya.

## 1.2 Aliran Data

Aliran data dalam sistem JobIQ mengikuti pola berikut:

**Platform Rekrutmen → Scraper → Data Processing → LLM Analysis → Dashboard → User Feedback → Model Refinement**

## 1.3 Interaksi Manusia dengan Sistem

Pengguna berinteraksi dengan sistem pada beberapa titik:

- **Input Profil:** Pengguna mengunggah CV dan mengisi preferensi pekerjaan
- **Review Rekomendasi:** Pengguna meninjau daftar lowongan yang direkomendasikan AI
- **Feedback:** Pengguna memberikan penilaian terhadap relevansi rekomendasi
- **Keputusan Akhir:** Pengguna memutuskan lowongan mana yang akan dilamar (bukan AI)

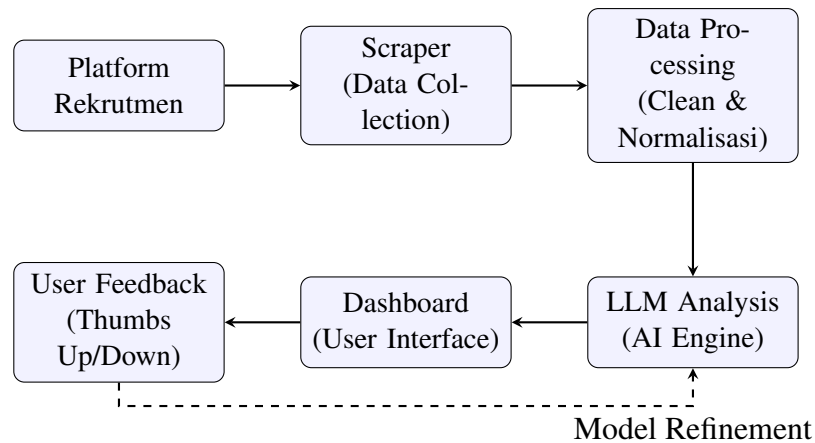


Figure 1: Aliran Data Arsitektur AIGC JobIQ

## 2 Data Strategy

Bagian ini menjelaskan strategi data untuk sistem JobIQ, mencakup sumber data, format, mekanisme pelabelan, dan pertimbangan kualitas data.

### 2.1 Sumber Data

JobIQ menggunakan kombinasi data dari berbagai sumber:

#### 1. Data Publik dari Platform Rekrutmen:

- LinkedIn Jobs — lowongan yang tersedia secara publik
- Glints — platform rekrutmen populer di Asia Tenggara
- Kalibrr — platform rekrutmen dengan fokus Indonesia dan Filipina
- JobStreet dan Indeed — sebagai sumber tambahan

Data ini dikumpulkan melalui *web scraping* dengan mematuhi *rate limiting* agar tidak membebani server sumber.

#### 2. Data Pengguna (Self-Collected):

- CV yang diunggah pengguna (format PDF/DOCX)
- Preferensi yang diisi manual (gaji, lokasi, model kerja)
- Riwayat *feedback* terhadap rekomendasi

Data ini disimpan secara lokal dan terenkripsi untuk menjaga privasi.

#### 3. Data Kontekstual:

- Informasi perusahaan dari sumber publik (Glassdoor, company website)
- Data tren industri untuk konteks rekomendasi

## 2.2 Format & Preprocessing

### Format Data Mentah:

- **Lowongan:** Teks tidak terstruktur dalam format HTML/JSON dari hasil *scraping*. Informasi seperti gaji, lokasi, dan kualifikasi sering kali tidak konsisten antar platform.
- **CV Pengguna:** Dokumen PDF atau DOCX dengan format yang bervariasi (kronologis, fungsional, kombinasi).

### Preprocessing yang Diperlukan:

1. **Text Cleaning:** Menghapus tag HTML, karakter khusus, dan whitespace berlebih
2. **Named Entity Recognition (NER):** Mengekstrak entitas seperti nama perusahaan, lokasi, *tech stack*, dan rentang gaji
3. **Normalisasi:** Menyeragamkan format gaji (misal: “10-15jt” → “10000000-15000000”), lokasi (“Jkt” → “Jakarta”), dan model kerja
4. **Deduplication:** Mengidentifikasi dan menggabungkan lowongan yang sama dari platform berbeda
5. **CV Parsing:** Mengekstrak informasi terstruktur dari CV menggunakan kombinasi OCR (untuk PDF scan) dan NLP

## 2.3 Mekanisme Pelabelan

Pelabelan data dalam JobIQ menggunakan pendekatan *Human-in-the-Loop* (HitL):

### 1. Pelabelan Otomatis oleh AI:

- LLM secara otomatis mengekstrak dan melabeli kategori lowongan (bidang pekerjaan, level senioritas, *tech stack*)
- Sistem memberikan skor kecocokan awal berdasarkan pencocokan profil
- Deteksi otomatis terhadap indikator lowongan palsu

### 2. Validasi oleh Pengguna (HitL):

- Pengguna memberikan *feedback* (Thumbs Up/Down) yang menjadi label implisit untuk relevansi
- Pengguna dapat menambahkan catatan spesifik (misal: “Saya tidak tertarik perusahaan outsourcing”)
- Label ini digunakan untuk melatih ulang model personalisasi

### 3. Quality Control:

- Sampling manual untuk memverifikasi akurasi pelabelan otomatis
- Threshold confidence untuk menentukan kapan hasil AI perlu direview manusia

### 3 System Concept Diagram

Diagram konsep sistem JobIQ menunjukkan hubungan antara pengguna, komponen AI, dan aliran keputusan dalam proses pencarian kerja.

#### 3.1 Hubungan Pengguna dan Komponen AI

| Aktor           | Peran             | Interaksi                                         |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Pengguna        | Decision Maker    | Input profil, review, feedback, keputusan melamar |
| AI Scraper      | Data Collector    | Mengumpulkan lowongan dari berbagai platform      |
| AI Analyzer     | Content Generator | Merangkum, mencocokkan, menjelaskan               |
| Feedback System | Learning Agent    | Mengumpulkan feedback, menyesuaikan model         |

#### 3.2 Aliran Keputusan

Sistem JobIQ mengikuti prinsip *Augmentation* di mana AI memperkuat kemampuan manusia tanpa mengambil alih keputusan:

1. **Fase Pengumpulan (AI-Driven):** AI secara otomatis mengunjungi platform rekrutmen dan mengumpulkan ratusan lowongan baru setiap harinya.
2. **Fase Penyaringan (AI-Driven):** AI menyaring lowongan berdasarkan profil pengguna, menghasilkan daftar 10-20 lowongan paling relevan dari ratusan yang tersedia.
3. **Fase Evaluasi (Human-Driven):** Pengguna meninjau rekomendasi, membaca ringkasan AI, dan mengevaluasi berdasarkan preferensi subjektif yang tidak bisa ditangkap AI (budaya kerja, *gut feeling*, nilai personal).
4. **Fase Keputusan (Human-Driven):** Pengguna memutuskan untuk melamar atau tidak. AI tidak pernah mengirim lamaran atas nama pengguna.
5. **Fase Pembelajaran (Collaborative):** Feedback pengguna dikumpulkan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi pada siklus berikutnya.

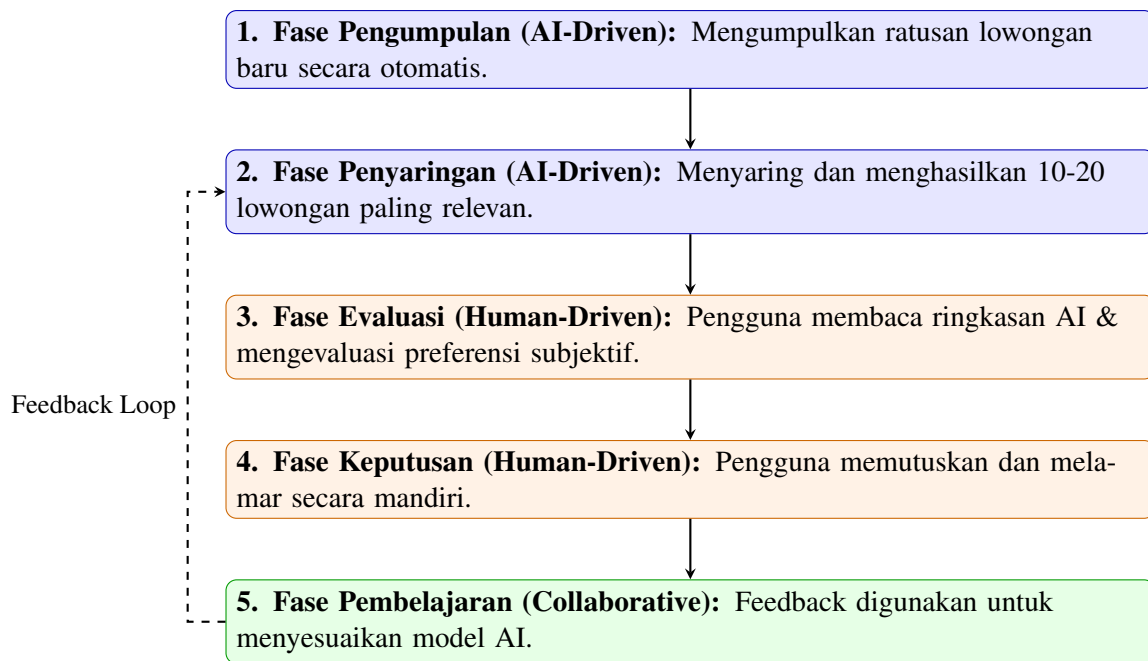


Figure 2: Aliran Keputusan Sistem JobIQ

## Contribution Log

Bagian ini **wajib** diisi di setiap milestone. Peer evaluation akan didasarkan pada log ini. Jelaskan secara spesifik kontribusi masing-masing anggota.

| Anggota                                      | Kontribusi Spesifik                                        | %           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Alexander Christian<br>(2306267025)          | Arsitektur AIGC, penyusunan dokumen                        | 25%         |
| Rowen Rodotua Harahap                        | Data Strategy: Sumber Data                                 | 25%         |
| Bryan Herdianto<br>(2306210885)              | Data Strategy: Format & Preprocessing, Mekanisme Pelabelan | 25%         |
| Muhammad Riyan Satrio Wibowo<br>(2306229323) | System Concept Diagram, review keseluruhan                 | 25%         |
| <b>Total</b>                                 |                                                            | <b>100%</b> |